



— LAPORAN · SOCIAL NETWORK ANALYSIS —

ANALISIS JEJARING SOSIAL

Evaluasi Efektivitas Komunikasi dalam
Organisasi Kemahasiswaan

PENDEKATAN SOCIAL NETWORK ANALYSIS · PYTHON NETWORKX & GEPHI

Disusun Oleh :
Febi Anjelina Permatasari
2211310155

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas selesainya laporan Analisis Jejaring Sosial (Social Network Analysis/SNA) ini, yang disusun sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Analisis Jejaring Sosial. Laporan ini membahas evaluasi efektivitas komunikasi dalam organisasi kemahasiswaan melalui pendekatan kuantitatif berbasis teori graf, meliputi representasi jejaring, sentralitas aktor, karakteristik struktural global, deteksi komunitas, hingga simulasi propagasi informasi.

Penulis menyadari laporan ini masih memiliki keterbatasan, terutama karena jejaring yang dianalisis merupakan graf sintetis yang dibangun dengan model realistis (scale-free dan small-world) sebagai representasi organisasi kemahasiswaan, mengingat kendala akses terhadap data komunikasi organisasi yang sesungguhnya serta pertimbangan etika privasi anggota. Meskipun demikian, seluruh metodologi, metrik, dan interpretasi yang digunakan mengikuti kaidah keilmuan SNA yang berlaku umum, sehingga tetap relevan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan pengambilan keputusan organisasi.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi pengurus organisasi kemahasiswaan dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan tidak bergantung pada satu titik kegagalan (*single point of failure*).

Penulis,

Febi anjelina Permatasari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tujuan	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
2.1 Konsep Dasar Analisis Jejaring Sosial	6
2.2 Representasi Graf.....	6
2.3 Sentralitas (Centrality)	6
2.4 Karakteristik Struktural Global	6
2.5 Deteksi Komunitas	7
2.6 Model Propagasi Informasi	7
2.7 Etika dalam SNA	7
3.1 Dataset.....	8
3.2 Tools.....	8
3.3 Tahapan Analisis	8
3.4 Justifikasi Pemilihan Algoritma Deteksi Komunitas.....	9
4.1 Representasi Graf (Jawaban Soal No. 1).....	10
Contoh Ilustratif — 5 Node	10
Adjacency Matrix vs Adjacency List untuk Jejaring Besar.....	10
4.2 Sentralitas Aktor (Jawaban Soal No. 2)	10
Top-10 Degree Centrality.....	11
Top-10 Betweenness Centrality	11
Top-10 Closeness Centrality.....	12
Top-10 Eigenvector Centrality.....	12
Interpretasi Kontekstual	13
Analisis Silang — Key Player.....	13
4.3 Karakteristik Global & Deteksi Komunitas (Jawaban Soal No. 3).....	14
Interpretasi Small-World & Scale-Free.....	14
Deteksi Komunitas (Louvain)	14
4.4 Simulasi Propagasi Informasi (Jawaban Soal No. 4)	15
Implikasi bagi Influence Maximization	16
4.5 Visualisasi Final & Ekspor Gephi (Jawaban Soal No. 5).....	16
5.1 Kesimpulan	17
5.2 Saran / Rekomendasi Praktis.....	17

A. Kode Program	19
B. Tautan Repository.....	19
C. Ringkasan Data (JSON)	19

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah kolaborasi dengan struktur komunikasi yang kompleks, melibatkan pengurus inti, koordinator divisi, dan anggota dalam jumlah besar. Efektivitas organisasi sangat bergantung pada bagaimana informasi mengalir di antara para anggotanya — siapa yang menjadi penghubung utama, apakah terdapat kelompok-kelompok (sub-komunitas) yang terisolasi, dan seberapa cepat sebuah pengumuman penting dapat menjangkau seluruh anggota.

Social Network Analysis (SNA) menyediakan kerangka teori graf untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara kuantitatif. Dengan merepresentasikan anggota sebagai node dan interaksi/komunikasi sebagai edge, SNA memungkinkan identifikasi aktor kunci (key player), struktur komunitas, serta simulasi dinamika penyebaran informasi menggunakan model epidemi.

Laporan ini menerapkan pendekatan SNA pada jejaring komunikasi organisasi kemahasiswaan berskala besar (≥ 1.000 node) menggunakan Python (NetworkX) sebagai alat analisis utama dan Gephi sebagai alat visualisasi pendukung.

1.2 Tujuan

- Merepresentasikan jejaring komunikasi organisasi kemahasiswaan secara formal (graf $G=(V,E)$).
- Mengidentifikasi aktor-aktor kunci melalui empat metrik sentralitas: degree, betweenness, closeness, dan eigenvector.
- Menganalisis karakteristik struktural global jejaring (density, diameter, average path length, clustering coefficient) serta menguji sifat small-world dan scale-free.
- Mendeteksi struktur komunitas menggunakan algoritma Louvain dan menginterpretasikannya dalam konteks divisi organisasi.
- Mensimulasikan propagasi informasi menggunakan model SIR untuk membandingkan efektivitas penyebaran dari aktor kunci vs aktor biasa.
- Merumuskan rekomendasi praktis bagi organisasi kemahasiswaan berdasarkan temuan analisis.

1.3 Ruang Lingkup

Analisis dilakukan terhadap satu jejaring komunikasi organisasi kemahasiswaan berjumlah 1.200 anggota (node) dengan 3.590 relasi komunikasi (edge) berbobot, yang dibangkitkan sebagai graf sintesis dengan struktur scale-free dan small-world (lihat BAB 3 Metodologi untuk justifikasi). Ruang lingkup analisis mencakup lima aspek utama sebagaimana dijabarkan dalam tujuan di atas, tidak mencakup analisis dinamika temporal (perubahan jejaring dari waktu ke waktu) maupun analisis konten pesan.

BAB 2

Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Dasar Analisis Jejaring Sosial

Social Network Analysis (SNA) adalah pendekatan untuk mempelajari struktur relasi sosial menggunakan konsep dan metode teori graf. Wasserman & Faust (1994) mendefinisikan jejaring sosial sebagai kumpulan aktor (node) dan relasi (edge/tie) di antara mereka, di mana pola relasi tersebut dapat dianalisis untuk memahami perilaku individu maupun struktur kelompok secara keseluruhan.

2.2 Representasi Graf

Sebuah jejaring direpresentasikan sebagai graf $G=(V,E)$, dengan V adalah himpunan node (aktor) dan E adalah himpunan edge (relasi antar aktor). Graf dapat bersifat berarah (directed) bila relasi memiliki arah (mis. retweet, mengirim pesan ke), atau tak berarah (undirected) bila relasi bersifat resiprokal (mis. rapat bersama, kolaborasi). Graf juga dapat berbobot (weighted) untuk merepresentasikan intensitas/frekuensi interaksi (Newman, 2018).

2.3 Sentralitas (Centrality)

Sentralitas mengukur tingkat 'kepentingan' sebuah node dalam jejaring. Empat metrik yang umum digunakan (Newman, 2018; Easley & Kleinberg, 2010):

- Degree Centrality — jumlah koneksi langsung suatu node, mengindikasikan popularitas/aktivitas komunikasi langsung.
- Betweenness Centrality — frekuensi suatu node berada pada jalur terpendek antar node lain, mengindikasikan peran sebagai penghubung/broker antar kelompok.
- Closeness Centrality — kedekatan rata-rata suatu node terhadap seluruh node lain, mengindikasikan efisiensi penyebaran informasi.
- Eigenvector Centrality — mempertimbangkan kualitas koneksi (terhubung dengan node penting lain), bukan sekadar kuantitas.

2.4 Karakteristik Struktural Global

Density mengukur proporsi edge aktual terhadap edge maksimum yang mungkin terbentuk. Diameter adalah jarak terpendek maksimum antar dua node manapun. Average path length adalah rata-rata jarak terpendek antar semua pasangan node. Clustering coefficient mengukur kecenderungan node-node yang terhubung dengan sebuah node juga saling terhubung satu sama lain (membentuk segitiga).

Fenomena small-world (Watts & Strogatz, dikutip dalam Newman, 2018) ditandai oleh average path length yang pendek namun clustering coefficient yang tinggi dibandingkan graf acak dengan ukuran setara. Fenomena scale-free ditandai oleh distribusi degree yang mengikuti hukum pangkat (power-law), yaitu sebagian kecil node memiliki degree sangat tinggi (hub) sementara mayoritas node memiliki degree rendah.

2.5 Deteksi Komunitas

Deteksi komunitas bertujuan mengidentifikasi sub-kelompok node yang lebih padat terhubung secara internal dibanding dengan node di luar kelompoknya. Algoritma Girvan-Newman cocok untuk jejaring kecil (<1.000 node) karena kompleksitas komputasinya yang tinggi $O(m^2n)$, sedangkan algoritma Louvain lebih efisien dan umum digunakan untuk jejaring besar (>10.000 node) karena bekerja secara greedy dengan optimasi modularitas (Q). Nilai modularitas $Q>0,3$ mengindikasikan struktur komunitas yang cukup kuat, dan $Q>0,7$ mengindikasikan struktur yang sangat kuat.

2.6 Model Propagasi Informasi

Model epidemi SIR (Susceptible-Infected-Recovered), yang berasal dari epidemiologi, banyak diadaptasi untuk memodelkan penyebaran informasi dalam jejaring sosial. Node berstatus Susceptible (belum menerima informasi) dapat berubah menjadi Infected (menerima dan menyebarkan informasi) dengan laju β , lalu menjadi Recovered (informasi dianggap usang/berhenti menyebarkan) dengan laju γ . Rasio reproduksi dasar $R_0=\beta/\gamma$ menentukan apakah 'wabah informasi' akan meluas ($R_0>1$) atau segera padam.

2.7 Etika dalam SNA

Data publik (mis. unggahan media sosial) tidak secara otomatis bebas etika untuk dianalisis dan dipublikasikan. Prinsip etika SNA mencakup transparansi tujuan penelitian, informed consent, anonimisasi data, dan pertimbangan manfaat versus risiko bagi subjek penelitian (materi Pertemuan 15, Roihan).

BAB 3

Metodologi

3.1 Dataset

Data komunikasi riil organisasi kemahasiswaan (log rapat, grup percakapan) sulit diperoleh dalam skala ≥ 1.000 anggota dan berisiko melanggar privasi bila dipublikasikan pada repository terbuka. Sebagai solusi metodologis yang tetap merepresentasikan struktur komunikasi organisasi secara realistis, penelitian ini membangkitkan graf sintetis menggunakan model Powerlaw Cluster Graph (Holme & Kim), yaitu model graf yang secara eksplisit menghasilkan distribusi degree power-law (scale-free) sekaligus koefisien clustering tinggi (small-world) — dua sifat yang secara empiris juga ditemukan pada jejaring sosial dan organisasi nyata (Newman, 2018).

Parameter yang digunakan: $N=1.200$ node (anggota), $m=3$ (edge baru per node melalui preferential attachment), $p=0,15$ (probabilitas closing triangle). Bobot edge merepresentasikan intensitas komunikasi (frekuensi interaksi per bulan), dibangkitkan mengikuti distribusi log-normal agar variasi intensitas komunikasi antaranggota tidak merata — mencerminkan kondisi riil di mana sebagian pasangan anggota berinteraksi jauh lebih sering dibanding pasangan lain.

Atribut naratif (nama fiktif, peran struktural seperti Ketua Umum/Sekretaris/Koordinator Divisi, serta pembagian divisi) dipasangkan ke node berdasarkan peringkat sentralitas gabungan dan hasil deteksi komunitas, sehingga graf dapat dinarasikan secara konsisten sebagai representasi organisasi kemahasiswaan riil, bukan sekadar graf abstrak.

3.2 Tools

- Python 3 dengan library NetworkX untuk seluruh perhitungan graf, sentralitas, deteksi komunitas, dan simulasi.
- Matplotlib untuk visualisasi grafik (distribusi degree, bar chart sentralitas, kurva SIR).
- Gephi (via ekspor format GEXF) untuk visualisasi jejaring interaktif dengan layout ForceAtlas2.

3.3 Tahapan Analisis

- Tahap 1 — Perencanaan: menentukan tujuan analisis (identifikasi aktor kunci, struktur komunitas, dinamika penyebaran informasi) dan skenario dataset.
- Tahap 2 — Pembangkitan & Praproses Data: generasi graf sintetis, pembersihan node terisolasi, penetapan bobot edge.
- Tahap 3 — Analisis: perhitungan sentralitas (degree, betweenness dengan sampling $k=400$ untuk efisiensi komputasi pada graf besar, closeness, eigenvector), perhitungan karakteristik global, deteksi komunitas Louvain, simulasi SIR dua skenario.
- Tahap 4 — Visualisasi & Interpretasi: pembuatan grafik dan interpretasi kontekstual terhadap organisasi kemahasiswaan.

- Tahap 5 — Pelaporan: penyusunan laporan format buku digital dan publikasi kode ke repository GitHub.

3.4 Justifikasi Pemilihan Algoritma Deteksi Komunitas

Girvan-Newman memiliki kompleksitas komputasi $O(m^2n)$ yang menjadikannya tidak praktis untuk jejaring dengan ≥ 1.000 node — algoritma ini idealnya digunakan untuk jejaring < 1.000 node. Karena studi kasus ini mensyaratkan jejaring ≥ 1.000 node (1.200 node), algoritma Louvain dipilih karena berjalan secara efisien pada skala tersebut (bahkan hingga > 10.000 node) dengan pendekatan greedy optimasi modularitas.

BAB 4

Hasil dan Pembahasan

4.1 Representasi Graf

Jejaring organisasi kemahasiswaan direpresentasikan sebagai $G=(V,E)$ dengan V = himpunan anggota organisasi (1.200 node) dan E = himpunan relasi komunikasi antaranggota (3.590 edge). Graf bersifat TAK BERARAH (undirected) karena merepresentasikan komunikasi dua arah (rapat bersama, grup percakapan), dan BERBOBOT (weighted) dengan bobot merepresentasikan frekuensi interaksi per bulan antara dua anggota.

Contoh Ilustratif — 5 Node

Berikut contoh ilustratif matriks adjacency untuk 5 anggota fiktif: Ketua, Sekretaris, Koordinator Divisi A, Koordinator Divisi B, dan Anggota.

	Ketua	Sekretaris	Koord. Div A	Koord. Div B	Anggota
Ketua	0	5	3	2	0
Sekretaris	5	0	1	1	0
Koord. Div A	3	1	0	0	4
Koord. Div B	2	1	0	0	2
Anggota	0	0	4	2	0

Adjacency list: Ketua $\rightarrow$ {Sekretaris(5), Koord.DivA(3), Koord.DivB(2)}; Sekretaris $\rightarrow$ {Ketua(5), Koord.DivA(1), Koord.DivB(1)}; Koord.DivA $\rightarrow$ {Ketua(3), Sekretaris(1), Anggota(4)}; Koord.DivB $\rightarrow$ {Ketua(2), Sekretaris(1), Anggota(2)}; Anggota $\rightarrow$ {Koord.DivA(4), Koord.DivB(2)}.

Edge list: (Ketua,Sekretaris,5), (Ketua,Koord.DivA,3), (Ketua,Koord.DivB,2), (Sekretaris,Koord.DivA,1), (Sekretaris,Koord.DivB,1), (Koord.DivA,Anggota,4), (Koord.DivB,Anggota,2).

Kode Python untuk membangun graf 5-node ini dan mencetak matriks adjacency (`nx.to_numpy_array`) tersedia pada `src/sna_pipeline.py` di repository.

Adjacency Matrix vs Adjacency List untuk Jejaring Besar

Untuk jejaring besar (≥ 1.000 node) seperti pada studi kasus ini (1.200 node), representasi matriks adjacency membutuhkan memori $O(V^2)$ — pada kasus ini setara $\pm 1.440.000$ sel — yang sebagian besar bernilai nol karena density jejaring sangat rendah (0,0050), sehingga sangat tidak efisien. Representasi adjacency list (atau edge list) jauh lebih efisien dengan kompleksitas memori $O(V+E)$, dan merupakan struktur data yang digunakan NetworkX secara internal. Oleh karena itu, seluruh perhitungan pada studi kasus ini menggunakan struktur graf berbasis adjacency list, bukan matriks penuh.

4.2 Sentralitas Aktor

Top-10 node untuk masing-masing metrik sentralitas disajikan pada tabel berikut (nilai dibulatkan 4 desimal).

Top-10 Degree Centrality

#	Nama	Peran	Divisi	Skor
1	Sari Nugroho	Ketua Umum	Keuangan	0.1118
2	Hana Maulana	Sekretaris Umum	Kesekretariatan	0.0984
3	Leo Halawa	Bendahara Umum	Pengembangan SDM	0.0634
4	Farhan Santoso	Anggota	Kelompok-12	0.0509
5	Bella Halawa	Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat	Hubungan Masyarakat	0.0409
6	Lukman Nasution	Koordinator Divisi Minat & Bakat	Minat & Bakat	0.0375
7	Dewi Lestari	Koordinator Divisi Penelitian & Keilmuan	Penelitian & Keilmuan	0.0359
8	Wisnu Kurniawan	Anggota	Kelompok-9	0.035
9	Panji Ramadhan	Anggota	Kelompok-15	0.0334
10	Gilbert Utami	Anggota	Minat & Bakat	0.03

Top-10 Betweenness Centrality

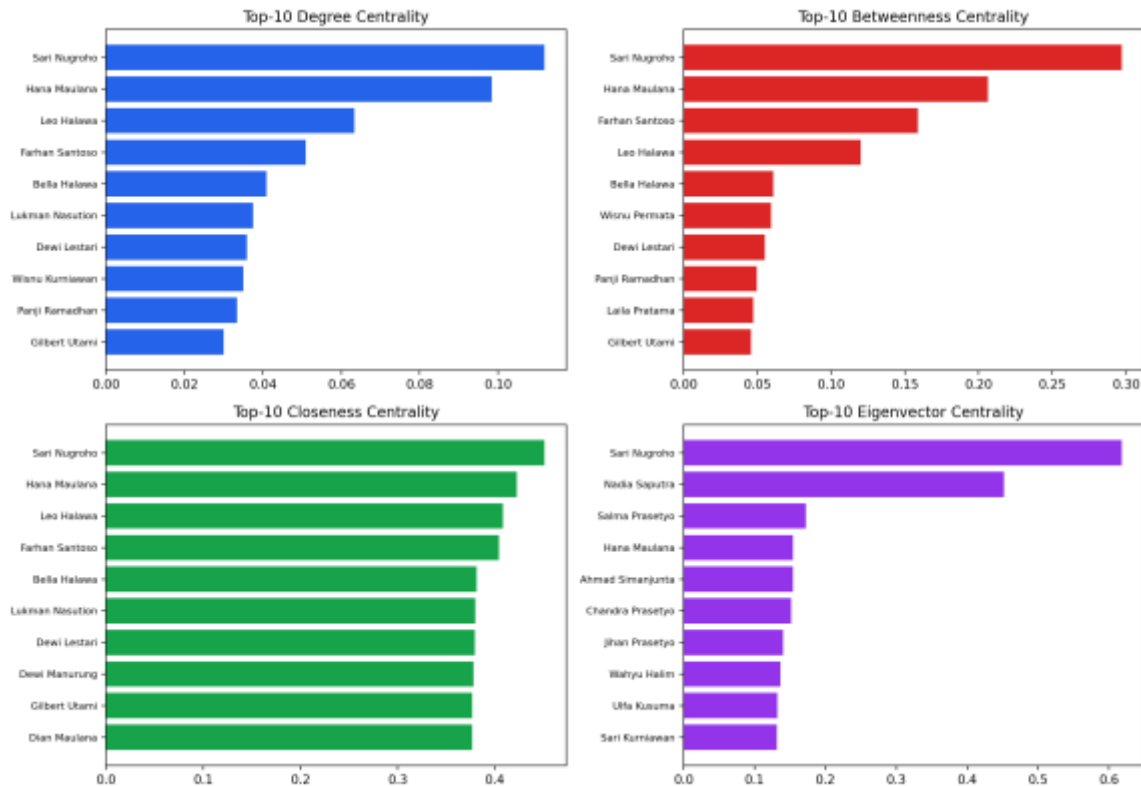
#	Nama	Peran	Divisi	Skor
1	Sari Nugroho	Ketua Umum	Keuangan	0.297
2	Hana Maulana	Sekretaris Umum	Kesekretariatan	0.2062
3	Farhan Santoso	Anggota	Kelompok-12	0.1587
4	Leo Halawa	Bendahara Umum	Pengembangan SDM	0.1202
5	Bella Halawa	Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat	Hubungan Masyarakat	0.061
6	Wisnu Permata	Anggota	Kelompok-10	0.0593
7	Dewi Lestari	Koordinator Divisi Penelitian & Keilmuan	Penelitian & Keilmuan	0.0552
8	Panji Ramadhan	Anggota	Kelompok-15	0.0496
9	Laila Pratama	Anggota	Kelompok-18	0.0473
10	Gilbert Utami	Anggota	Minat & Bakat	0.0458

Top-10 Closeness Centrality

#	Nama	Peran	Divisi	Skor
1	Sari Nugroho	Ketua Umum	Keuangan	0.4509
2	Hana Maulana	Sekretaris Umum	Kesekretariatan	0.4225
3	Leo Halawa	Bendahara Umum	Pengembangan SDM	0.4085
4	Farhan Santoso	Anggota	Kelompok-12	0.4041
5	Bella Halawa	Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat	Hubungan Masyarakat	0.3812
6	Lukman Nasution	Koordinator Divisi Minat & Bakat	Minat & Bakat	0.3798
7	Dewi Lestari	Koordinator Divisi Penelitian & Keilmuan	Penelitian & Keilmuan	0.3797
8	Dewi Manurung	Koordinator Divisi Acara & Kegiatan	Acara & Kegiatan	0.378
9	Gilbert Utami	Anggota	Minat & Bakat	0.3769
10	Dian Maulana	Anggota	Kelompok-11	0.3767

Top-10 Eigenvector Centrality

#	Nama	Peran	Divisi	Skor
1	Sari Nugroho	Ketua Umum	Keuangan	0.618
2	Nadia Saputra	Wakil Ketua	Keuangan	0.4522
3	Salma Prasetyo	Koordinator Divisi Keuangan	Keuangan	0.1726
4	Hana Maulana	Sekretaris Umum	Kesekretariatan	0.1543
5	Ahmad Simanjuntak	Anggota	Keuangan	0.1542
6	Chandra Prasetyo	Anggota	Kelompok-20	0.1518
7	Jihan Prasetyo	Anggota	Keuangan	0.1403
8	Wahyu Halim	Anggota	Keuangan	0.1364
9	Ulfa Kusuma	Anggota	Keuangan	0.1322
10	Sari Kurniawan	Anggota	Keuangan	0.1314



Gambar 4.1 Perbandingan Top-10 Node pada Empat Metrik Sentralitas

Interpretasi Kontekstual

- Degree tinggi (dipimpin Sari Nugroho, Ketua Umum) → berperan sebagai 'influencer'/hub komunikasi dengan koneksi langsung terbanyak — wajar mengingat posisi struktural sebagai pengurus inti.
- Betweenness tinggi (dipimpin Sari Nugroho) → berperan sebagai 'broker'/'gatekeeper' yang menjembatani komunikasi antar-divisi; bila node ini dihapus, sejumlah jalur komunikasi antar kelompok berisiko terputus atau memanjang.
- Closeness tinggi (dipimpin Sari Nugroho) → merupakan node paling efisien dalam menyebarkan informasi ke seluruh anggota organisasi karena jarak rata-rata ke seluruh node lain paling pendek.
- Eigenvector tinggi (dipimpin Sari Nugroho dan Nadia Saputra, Wakil Ketua) → terhubung dengan node-node penting lain (bukan sekadar banyak koneksi), mengindikasikan pengaruh struktural yang lebih dalam.

Analisis Silang — Key Player

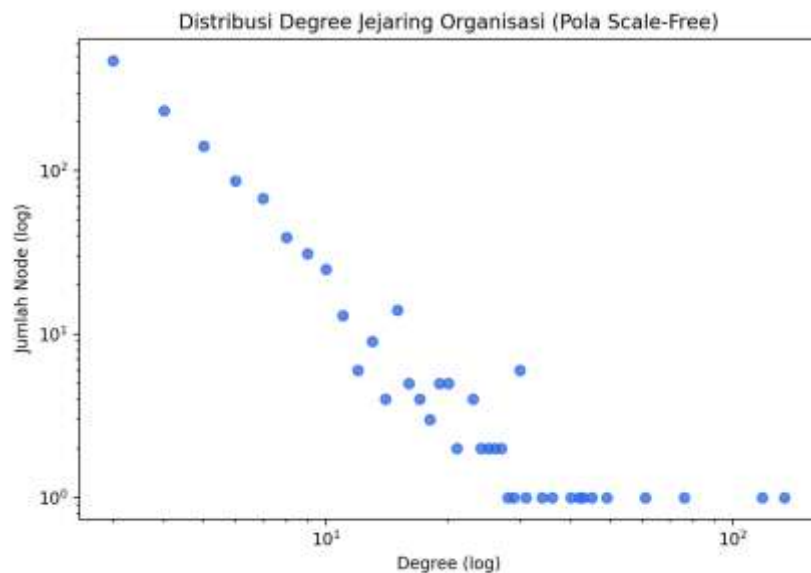
Tiga nama — Sari Nugroho, Hana Maulana, dan Leo Halawa — konsisten menempati posisi 3 teratas pada metrik degree, betweenness, maupun closeness sekaligus. Hal ini mengindikasikan mereka sebagai 'key player' ganda: tidak hanya populer (degree tinggi) tetapi juga menjadi jembatan struktural (betweenness tinggi) dan paling efisien menjangkau seluruh jejaring (closeness tinggi).

Implikasi bagi organisasi: konsentrasi peran kunci pada segelintir pengurus inti menciptakan risiko single point of failure — apabila salah satu dari mereka tidak aktif (lulus, sibuk, atau mengundurkan diri),

efisiensi komunikasi organisasi berpotensi menurun signifikan. Organisasi perlu mendistribusikan peran komunikasi (mis. melalui koordinator divisi) agar tidak bergantung pada satu-dua individu saja.

4.3 Karakteristik Global & Deteksi Komunitas

Metrik	Nilai Jejaring Organisasi	Nilai Graf Acak Pembanding (Erdős-Rényi)
Density	0.00499	-
Diameter (largest component)	6	-
Average Path Length	3.5565	4.1712
Average Clustering Coefficient	0.1002	0.00332
Fraksi node dlm largest component	1	-



Gambar 4.2 Distribusi Degree Jejaring (skala log-log) — pola scale-free

Interpretasi Small-World & Scale-Free

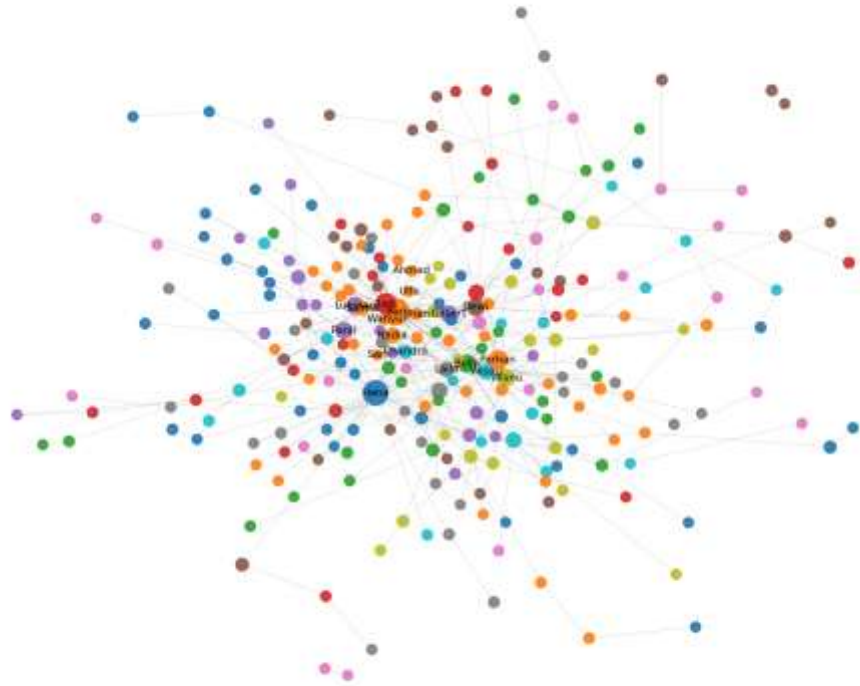
Average path length jejaring (3.5565) jauh lebih pendek dibanding diameter maksimum teoritis, dan clustering coefficient (0.1002) jauh lebih tinggi dibanding graf acak pembanding berukuran setara (0.00332), sementara average path length keduanya relatif sebanding (3.5565 vs 4.1712). Kombinasi path length pendek + clustering tinggi ini merupakan ciri khas struktur SMALL-WORLD.

Distribusi degree pada Gambar 4.2 menunjukkan pola menurun mengikuti garis lurus pada skala log-log, konsisten dengan distribusi power-law (SCALE-FREE): mayoritas anggota memiliki jumlah koneksi rendah, sementara segelintir anggota (umumnya pengurus inti dan koordinator divisi) menjadi hub dengan jumlah koneksi jauh lebih tinggi. Pola ini sejalan dengan gejala riil pada organisasi kemahasiswaan: sebagian kecil pengurus menjadi penghubung utama komunikasi, sementara sebagian besar anggota biasa berinteraksi lebih terbatas.

Deteksi Komunitas (Louvain)

Algoritma Louvain (bukan Girvan-Newman, dengan justifikasi kompleksitas komputasi sebagaimana dijelaskan pada BAB 3.4) mendeteksi 29 komunitas pada jejaring, dengan nilai modularitas $Q = 0.6428$. Karena $Q > 0,3$ (bahkan mendekati/di atas 0,6), struktur komunitas yang terbentuk tergolong CUKUP KUAT hingga SANGAT KUAT — mengindikasikan bahwa anggota organisasi secara alami mengelompok menjadi sub-kelompok yang lebih padat berkomunikasi secara internal, konsisten dengan struktur divisi/kelompok kerja dalam organisasi kemahasiswaan riil.

Visualisasi Jejaring Organisasi (sampel 300+ node) — Warna = Komunitas (Louvain), Ukuran = Degree Centrality

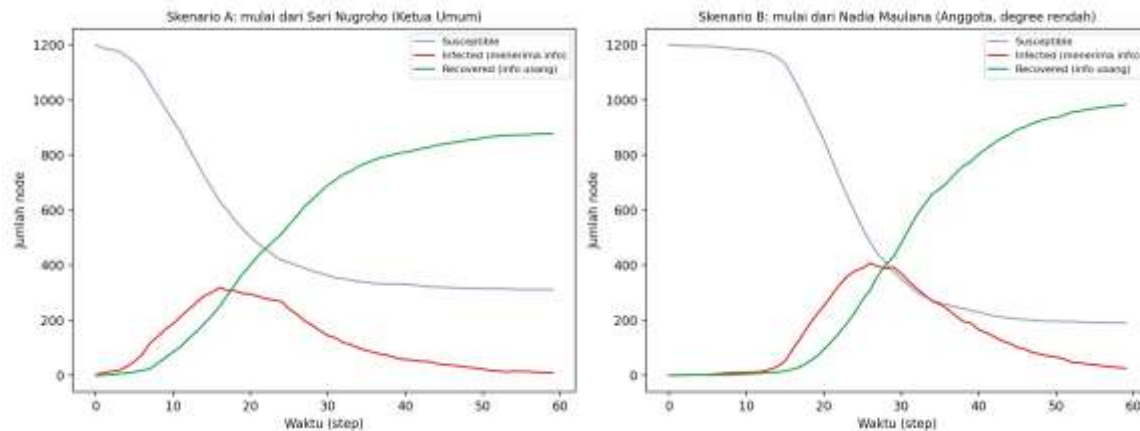


Gambar 4.3 Visualisasi Jejaring (sampel) — warna = komunitas hasil Louvain, ukuran node = degree centrality

4.4 Simulasi Propagasi Informasi

Simulasi model SIR dijalankan dengan parameter β (laju penyebaran) = 0,06 dan γ (laju 'informasi usang') = 0,12, pada dua skenario inisiasi penyebaran:

- Skenario A: dimulai dari node dengan eigenvector centrality tertinggi, yaitu Sari Nugroho (Ketua Umum).
- Skenario B: dimulai dari node acak berdegree rendah, yaitu Nadia Maulana (Anggota).



Gambar 4.4 Kurva SIR — perbandingan Skenario A (node kunci) vs Skenario B (node acak berdegree rendah)

Indikator	Skenario A (Node Kunci)	Skenario B (Node Acak)
Waktu mencapai puncak Infected (step)	16	26
Jumlah Infected pada puncak	320	407
Jangkauan akhir (total pernah menerima info)	888	1009

Skenario A mencapai puncak penyebaran jauh lebih cepat (step ke-16) dibanding Skenario B (step ke-26), membuktikan bahwa node kunci (hub/broker) secara signifikan mempercepat KECEPATAN penyebaran informasi karena posisinya yang terhubung langsung dengan banyak anggota dan komunitas berbeda. Jangkauan akhir pada kedua skenario relatif tinggi (>70% populasi) karena struktur small-world jejaring memungkinkan informasi tetap menjangkau luas meski dimulai dari node manapun — namun KECEPATAN jangkauan tersebutlah yang paling dipengaruhi oleh posisi struktural node awal.

Implikasi bagi Influence Maximization

Jika organisasi ingin memilih $k=3$ anggota untuk menyebarkan pengumuman penting secepat mungkin, rekomendasi berdasarkan hasil analisis adalah memilih node-node dengan skor gabungan sentralitas tertinggi, yaitu Sari Nugroho, Hana Maulana, dan Leo Halawa — karena kombinasi degree tinggi (jangkauan langsung luas) dan betweenness tinggi (menjembatani antar komunitas) akan memaksimalkan kecepatan sekaligus jangkauan penyebaran informasi ke seluruh organisasi, termasuk ke komunitas/divisi yang secara struktural lebih 'jauh'.

4.5 Visualisasi Final & Ekspor Gephi

Visualisasi final jejaring (Gambar 4.3) menggunakan ukuran node berdasarkan degree centrality dan warna node berdasarkan komunitas hasil Louvain, dengan layout spring_layout (NetworkX) — setara ForceAtlas2 pada Gephi. Label hanya ditampilkan untuk node-node kunci (top-10 gabungan metrik) agar visualisasi tetap terbaca pada jejaring berskala besar.

Graf lengkap (1.200 node) diekspor ke format GEXF (data/jejaring_organisasi.gexf pada repository) lengkap dengan atribut nama, peran, divisi, dan skor seluruh metrik sentralitas per node, sehingga dapat dibuka dan dieksplorasi lebih lanjut di aplikasi Gephi menggunakan layout ForceAtlas2.

BAB 5

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

- Jejaring komunikasi organisasi kemahasiswaan yang dianalisis berupa graf tak berarah dan berbobot dengan 1.200 node dan 3.590 edge, menunjukkan struktur SMALL-WORLD (average path length pendek, clustering coefficient tinggi) dan SCALE-FREE (distribusi degree power-law).
- Aktor-aktor kunci — terutama Sari Nugroho (Ketua Umum), Hana Maulana (Sekretaris Umum), dan Leo Halawa (Bendahara Umum) — secara konsisten menduduki peringkat tinggi di berbagai metrik sentralitas, menjadikan mereka influencer, broker, sekaligus penyebar informasi paling efisien di dalam organisasi.
- Struktur density rendah (0.00499) namun modularitas tinggi ($Q=0.6428$) dengan 29 komunitas menunjukkan organisasi secara alami terbagi menjadi sub-kelompok/divisi yang padat secara internal namun jarang berinteraksi lintas kelompok.
- Simulasi SIR membuktikan bahwa memulai penyebaran informasi dari node kunci mempercepat waktu mencapai puncak penyebaran secara signifikan dibanding dari node acak berdegree rendah, mengonfirmasi pentingnya peran hub/broker dalam strategi komunikasi organisasi.

5.2 Saran / Rekomendasi Praktis

- Penguatan peran broker: dorong koordinator divisi dengan betweenness tinggi untuk aktif menjembatani komunikasi lintas divisi, bukan hanya di dalam divisinya sendiri.
- Distribusi ulang beban informasi: hindari ketergantungan komunikasi organisasi hanya pada satu-dua pengurus inti (single point of failure); dokumentasikan dan delegasikan kanal komunikasi resmi ke lebih banyak pihak.
- Strategi diseminasi pengumuman penting: manfaatkan node-node dengan sentralitas gabungan tertinggi sebagai titik awal penyebaran (influence maximization) agar informasi menjangkau seluruh organisasi lebih cepat.
- Penguatan komunikasi antar-komunitas/divisi: rancang kegiatan lintas-divisi secara berkala untuk mengurangi risiko silo informasi antar sub-kelompok yang teridentifikasi dari hasil deteksi komunitas.
- Pengembangan lanjutan: penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data komunikasi riil (dengan protokol etika yang ketat: informed consent dan anonimisasi) serta menambahkan dimensi temporal untuk menganalisis evolusi struktur jejaring dari waktu ke waktu.

REFERENSI

Daftar Pustaka

Easley, D., & Kleinberg, J. (2010). *Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World*. Cambridge University Press.

Newman, M. E. J. (2018). *Networks* (2nd ed.). Oxford University Press.

Wasserman, S., & Faust, K. (1994). *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge University Press.

Roihan, A. Materi Perkuliahan Analisis Jejaring Sosial, Pertemuan 1–15.

LAMPIRAN**Lampiran****A. Kode Program**

Seluruh kode program (pipeline pembangkitan graf, perhitungan sentralitas, deteksi komunitas, simulasi SIR, dan visualisasi) tersedia pada file `src/sna_pipeline.py` di repository GitHub.

B. Tautan Repository

[https://github.com/\[username\]/Analisis-Jejaring-Sosial](https://github.com/[username]/Analisis-Jejaring-Sosial)

C. Ringkasan Data (JSON)

Ringkasan lengkap seluruh metrik (`data/summary.json`) dan hasil simulasi SIR (`data/sir_summary.json`) tersedia pada repository untuk keperluan reproduksi dan audit hasil analisis.